

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৫

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট (বিষয় কোড : ২৬৮২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

(ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। H-Parameter বলতে কী বোঝায়?
- ২। ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Pinch-off voltage কী?
- ৪। ওয়েফার কী?
- ৫। পিজো ইলেকট্রিক ইফেক্ট বলতে কী বোঝায়?
- ৬। টাইম বেস সার্কিট কী?
- ৭। UJT ও PUT-এর প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৮। SCR-এর ল্যাচিং কারেন্ট কী?
- ৯। ওয়েভ শেপিং সার্কিট কাকে বলে?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : CMOS ও VOC।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। FET-এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\mu = g_m \times r_d$ (এখানে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
- ১২। প্রমাণ কর যে, পুশ-পুল অ্যাম্প্লিফায়ারের দক্ষতা ৭৮.৫%
- ১৩। নেগেটিভ ফিডব্যাক-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৪। Oscillation circuit তৈরির শর্তগুলো কী কী?

- ১৫। বাইস্ট্যাবল মাল্টিভাইব্রেটর-এর চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৬। ডায়াক ও ট্রায়াক-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। SCR-এর Turn-on ও Turn-off পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৮। কন্ট্রোলড রেক্টিফায়ারের ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ১৯। IC তৈরির ধাপগুলো কী কী?
- ২০। আদর্শ Op-amp-এর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। একটি CE ট্রানজিস্টরের মডেল অঙ্কনপূর্বক এর ভোল্টেজ গেইন ও আউটপুট অ্যাডমিট্যান্স বের কর।
- ২২। চিত্রসহ Class-B পুশ-পুল অ্যাম্প্লিফায়ারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। Crystal Oscillator-এর কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। SCR ব্যবহার করে ওভার ভোল্টেজ প্রটেকশন সার্কিট অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২৬। Differentiating Circuit-এর ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $e_o \propto \frac{d}{dt}(e_t)$
- ২৭। ইনভারটিং OP-amp-এর চিত্রাঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালিসহ গেইনের সমীকরণ নির্ণয় কর।